

- SECTION A
2 x 7 = 14
1. Attempt all questions in brief.
- What is the physical significance of wave function?
 - Why Maxwell proposed the modification of Ampere's law?
 - Thick film shows no color in interference why?
 - Explain Rayleigh's criterion of resolution.
 - How can you say that He-Ne laser is superior to ruby laser?
 - How step index fiber is compared with graded index fiber?
 - What is top down and bottom up method?

- SECTION B
2 x 7 = 14
2. Attempt any three of the following.
- Calculate the energy of oscillator of frequency 5.3×10^{14} /sec. a. 500 X treating it as (i) classical oscillator (ii) Planck's Oscillator. Given that $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J.s and $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J.s.
 - Find the skin depth at frequency of 3.5 MHz in aluminium where $\sigma = 38.2 \times 10^6$ and $\mu_r = 1$. Also find out the propagation constant and wave velocity.
 - A diffraction grating is just able to resolve two lines of wavelengths 5140.34 Å and 5140.85 Å in first order. Will it resolve the lines 8037.20 Å and 8037.5 Å in second order?
 - The coherence length of sodium light is 2.945×10^{-7} m and its wavelength is 5890 Å. Calculate:
a) The frequency.
b) The no. of oscillations corresponding to the coherence length.

- The coherence time.
- सोडियम प्रकाश की समवृत्ता लंबाई 2.945×10^{-7} मीटर है और इसकी तरंगदैर्घ्य 5890 Å है। गणना करें
a- आवृत्ति
b- समवृत्ता लंबाई के अनुस्यू दोनो की संख्या
c- समवृत्ता समय
- A Superconducting material has critical temperature of 4.2 K in zero magnetic field and a critical field of 0.0106 T at 0K Find the critical field at 2.1 K एक अतिचालक पदार्थ का शून्य चुंबकीय क्षेत्र में क्रिटिकल तापमान 4.2 K है तथा 0K पर क्रिटिकल क्षेत्र 0.0106 T है। 2.1 K पर क्रिटिकल क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

- SECTION C
7 x 1 = 7
3. Attempt any one part of the following:
- Discuss Compton Effect & Derive an expression for Compton shift & show that Why Compton effect not observed with visible light.
 - Find Eigen value & Eigen function of free particle in a box by using Schrödinger wave equation.
4. Attempt any one part of the following:
- Derive electromagnetic wave equation in a conducting medium and use these equations to derive differential equations for electric and magnetic field in this case. एक चालक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें और इन समीकरणों का उपयोग इस मामले में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लिए अंतर समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए करें।
 - State and Deduce Poynting theorem & Derive expression for it. A 100 watt sodium lamp radiating its power. Calculate the electric & magnetic field strength at a distance of 5 m from the lamp.
5. Attempt any one part of the following:
- Describe how Newton's rings experiment can be used to determine the refractive index of a liquid.

- बताइए कि न्यूटन के चलय प्रयोग का उपयोग द्रव के अपवर्तनांक को निर्धारित करने के लिए कैसे किया जा सकता है।
- (b) Give the construction and theory of plane transmission grating and explain the formation of spectra by it.
समतल संचरण जाली का निर्माण और सिद्धांत दीजिए तथा इसके द्वारा स्पेक्ट्रा के निर्माण की व्याख्या कीजिए।

6. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

- What are Einstein's A and B coefficients? Obtain relation between transition probabilities for spontaneous and stimulated emission of radiation
आइंस्टीन के A और B गुणांक क्या हैं? विकिरण के स्वतःस्फूर्त और प्रेरित उत्सर्जन के लिए संक्रमण संभावनाओं के बीच संबंध प्राप्त करें।
- What do you understand by attenuation in optical fiber? Discuss the important factors responsible for the loss of power in optical fiber.
ऑप्टिकल फाइबर में क्षीणन से आप क्या समझते हैं? ऑप्टिकल फाइबर में बिजली की हानि के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करें।

7. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

- Explain Meissner's effect. Give the experimental demonstration of Meissner's effect
मीस्नर के प्रभाव की व्याख्या करें। मीस्नर के प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन दें।
- What are the changes in the properties that take place in a material when its size reduced to nanoscale. Give some examples Also explain the reasons for these property changes.
किसी पदार्थ के आकार को नैनोस्केल में कम करने पर उसके गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं। कुछ उदाहरण दें। इन गुण परिवर्तनों के कारणों की भी व्याख्या करें।